Influencia del preprocesamiento y la segmentación en la caracterización de lesiones cutáneas

Tobal Luana
Sanchez Camila
Cendoya Raffo Lola Maria

TPI - 16.63 Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas

MARCO TEÓRICO CAMBIAR

La dermatoscopía permite observar estructuras de las lesiones cutáneas que no se distinguen a simple vista.

La regla ABCD dermatoscópica orienta su evaluación: asimetría, borde, color y estructuras diferenciales.

El análisis automático comprende:

1. Preprocesamiento
2. Segmentación
3. Extracción de características de forma, color y textura.

Los artefactos, las condiciones de adquisición y la compresión pueden alterar tanto la segmentación como las mediciones.

ESTADO DEL ARTE

Enfoque	Técnicas y aportes
Métodos clásicos	Umbralización, crecimiento de regiones, detección de bordes y contornos activos. Permiten analizar explícitamente cada etapa.
Corrección de artefactos	Métodos como **DullRazor** combinan detección morfológica de pelos y reconstrucción de los píxeles afectados.
Aprendizaje profundo	Redes como **U-Net** aprenden a segmentar a partir de imágenes etiquetadas y alcanzaron resultados destacados en desafíos como ISIC.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un pipeline que segmente automáticamente lesiones dermatoscópicas y extraiga características cuantitativas para analizar diferencias entre melanoma, nevus y queratosis seborreica.

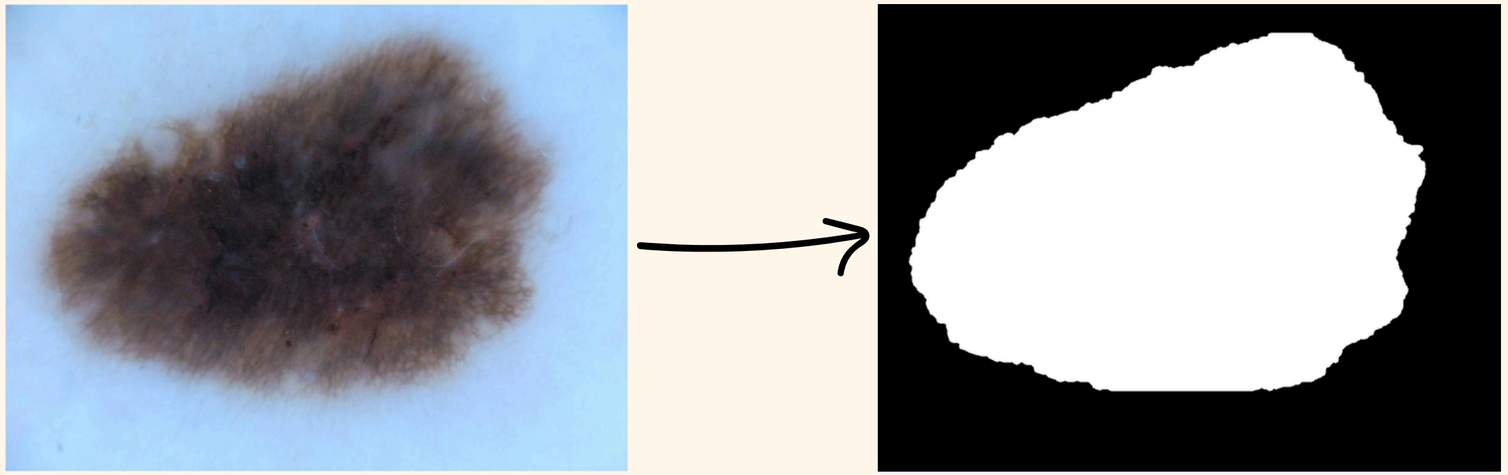
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar el dataset e identificar factores de adquisición que puedan afectar el análisis.
- Evaluar el preprocesamiento según su efecto sobre la segmentación.
- Comparar cinco métodos de segmentación utilizando máscaras de especialistas.
- Extraer y analizar características morfológicas, de color y textura.
- Determinar el efecto de la segmentación automática, la adquisición y la compresión sobre las mediciones.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

DATASET

ISIC 2017: 2000 imágenes y máscaras de referencia. Muestra equilibrada de 150 imágenes y conjunto independiente de 30 para ajuste.



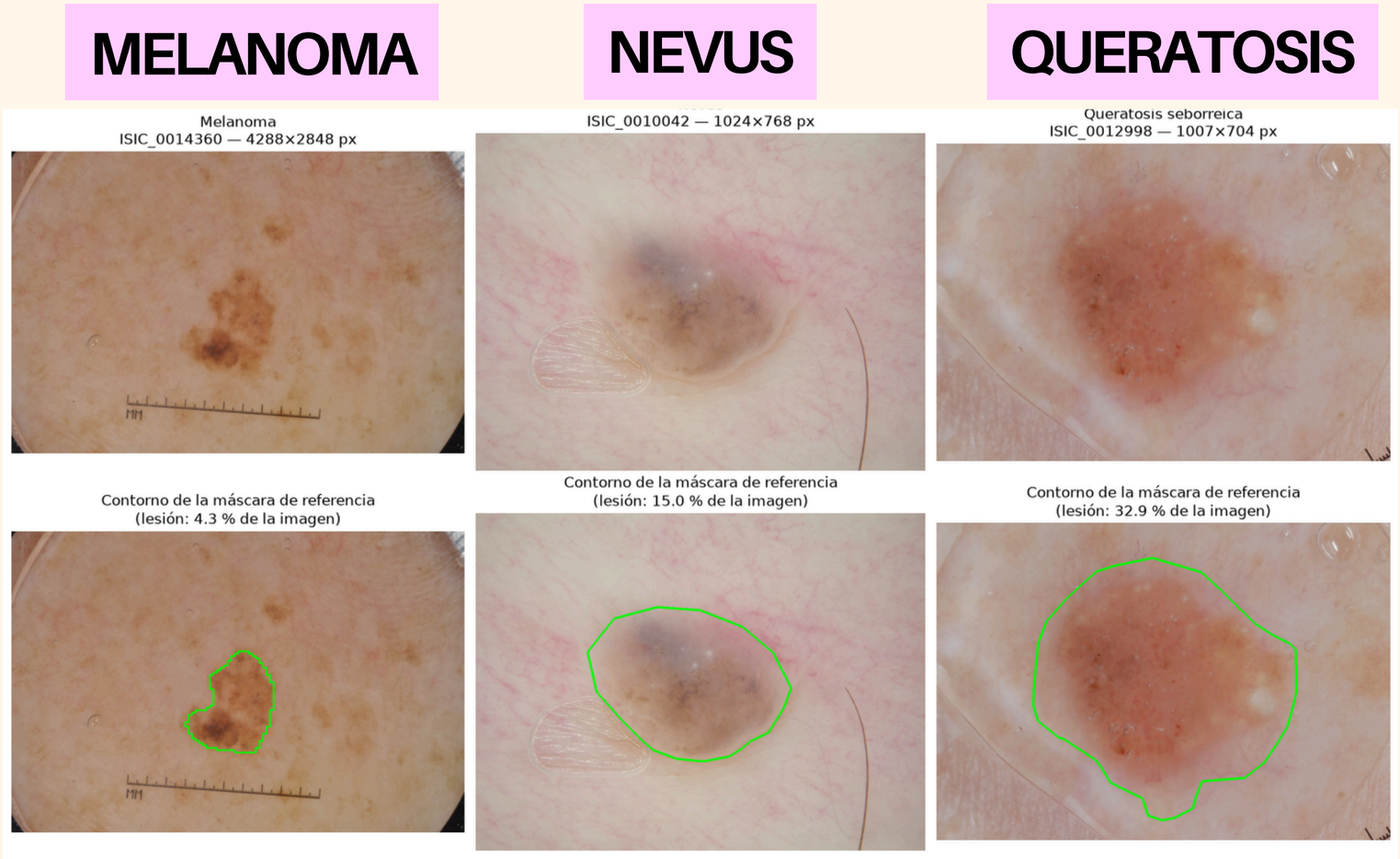
CARACTERIZACIÓN TÉCNICA

- Formato JPEG
- Canales de color (RGB) de 8 bits
- Valores de intensidad entre 0 y 255

- Se identifican 162 resoluciones distintas, con un lado mayor de entre 576 y 6748 píxeles.

- El 99 % de las imágenes de queratosis seborreica tiene un lado mayor superior a 2000 píxeles, frente al 54–56 % de las de nevus y melanoma.

Para la extracción de características se priorizarán medidas adimensionales o se normalizará la resolución.



Ejemplo de cada diagnóstico y su contorno

PIPELINE

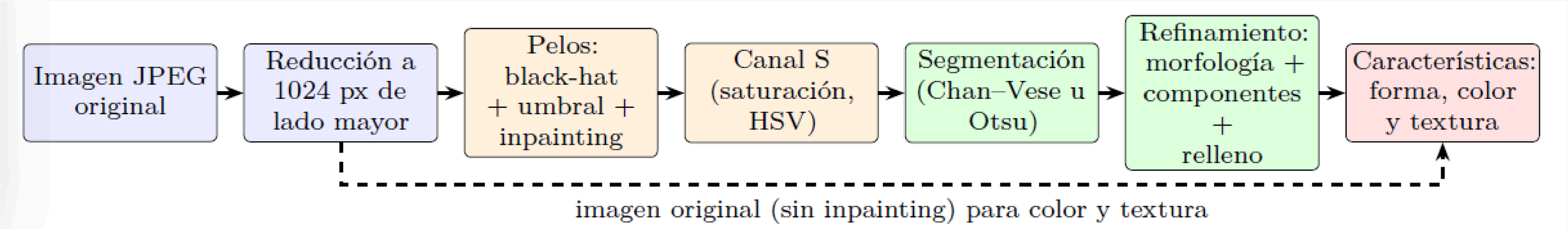
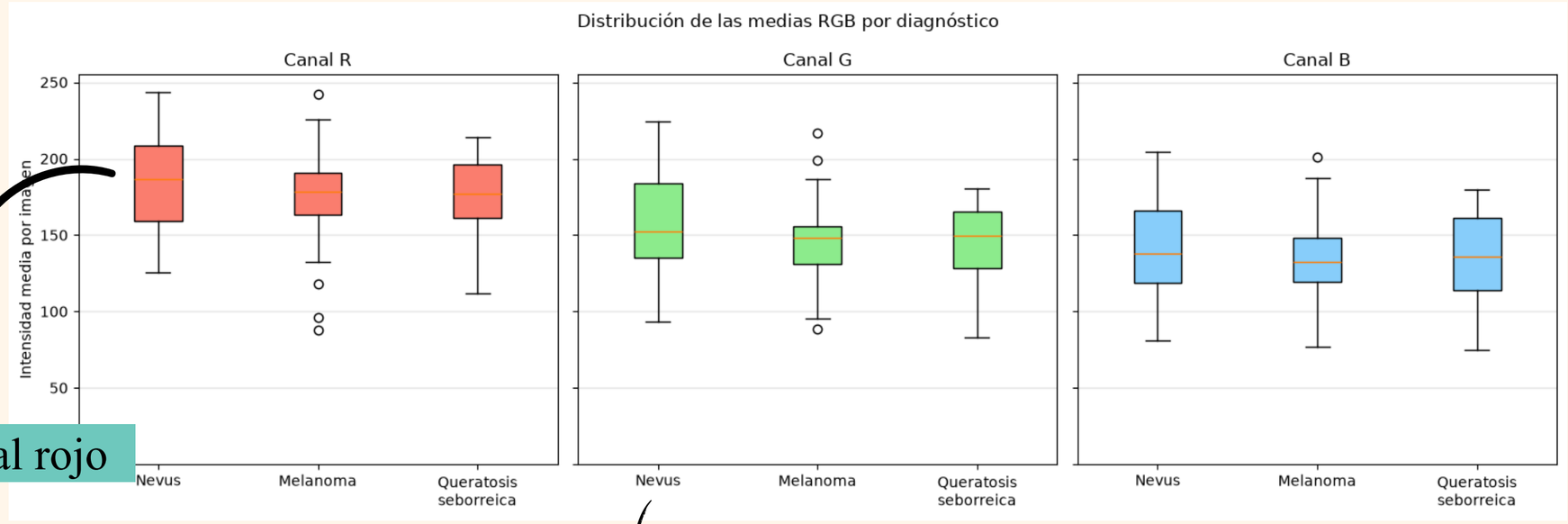


Imagen JPEG original
Reducción a 1024 px de lado mayor
Pelos: black-hat + umbral + inpainting
Canal S (saturación, HSV)
Segmentación (Chan–Vese u Otsu)
Refinamiento: morfología + componentes + relleno
Características: forma, color y textura
imagen original (sin inpainting) para color y textura

COMPARACIÓN DE CANALES

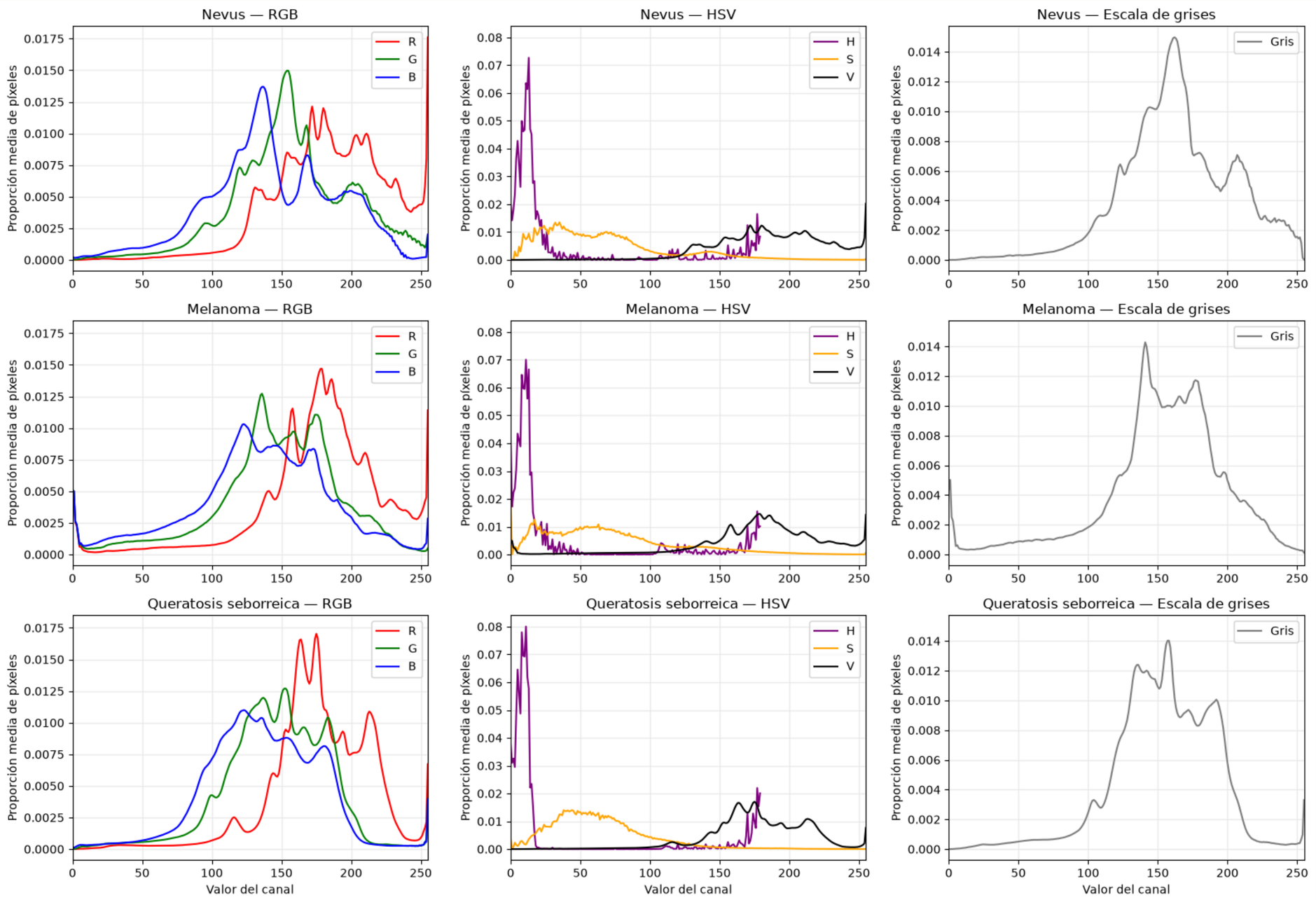


Predominio del canal rojo

Boxplot para canales RGB

Valores medios ligeramente mayores en las imágenes de nevus

Solapamiento entre diagnósticos → promedio de color de la imagen completa resulta insuficiente para diferenciarlos



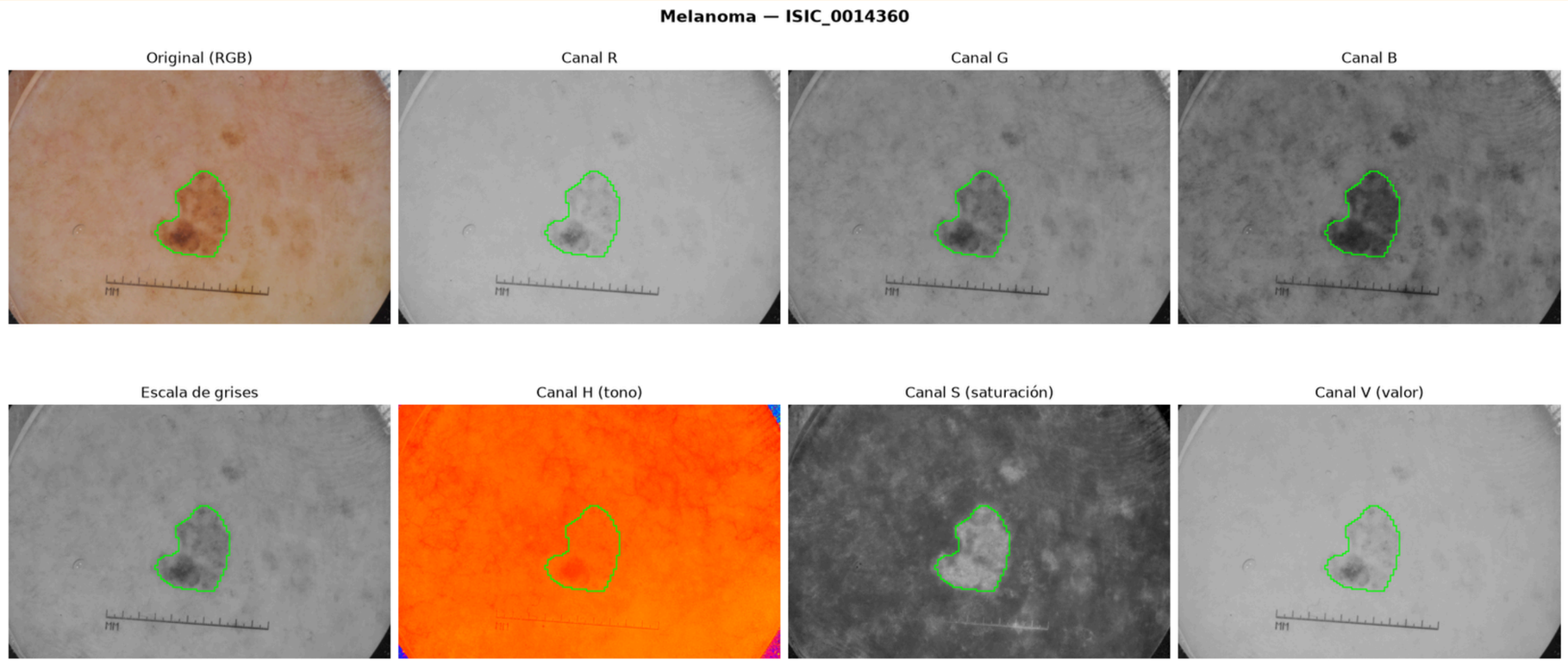
Histogramas promedio (RGB y HSV) por diagnóstico

- **RGB**: el rojo se concentra en intensidades más altas que el verde y el azul, manteniendo el patrón R > G > B.
- **HSV**: predominan saturaciones bajas o moderadas y valores de brillo altos. El tono H se concentra cerca de sus extremos, que representan colores próximos porque el tono es circular.
- **Grises**: las distribuciones ocupan rangos similares y presentan varios picos. No aparece una separación clara entre diagnósticos.

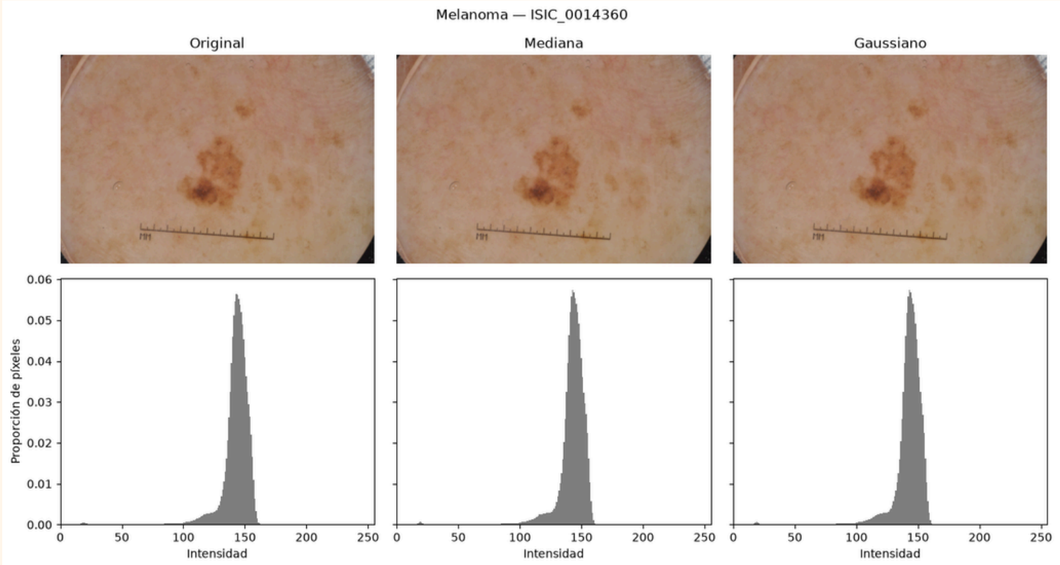
SEPARACIÓN DE FONDO

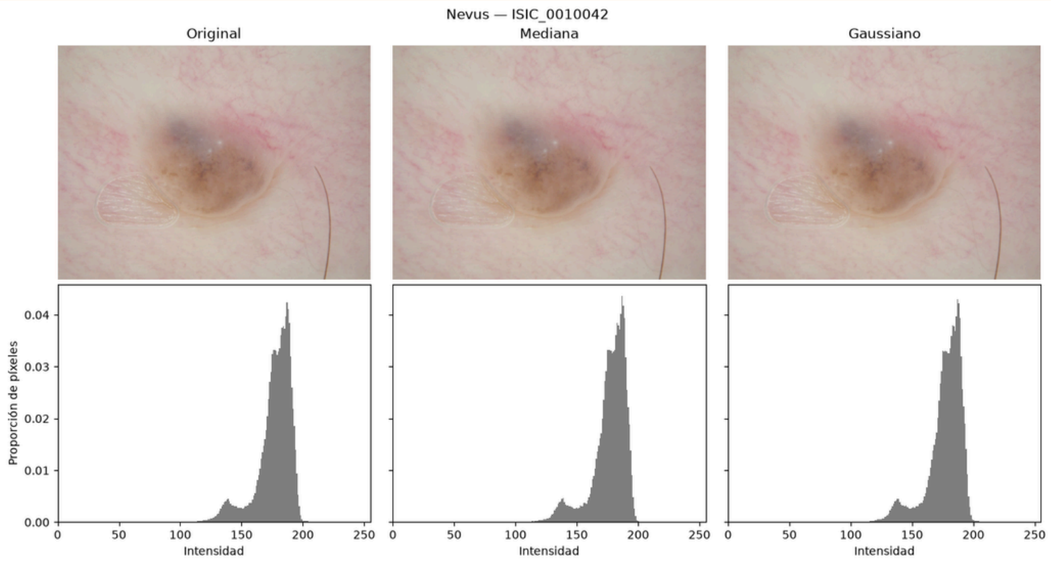
¿En qué canal se distingue mejor la lesión de la piel?

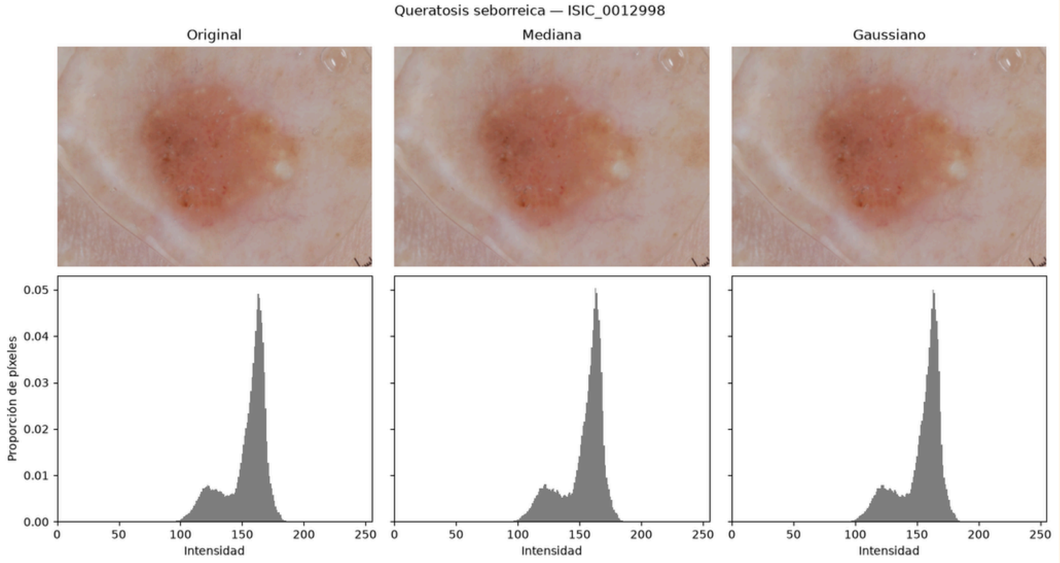
- El canal S presenta la mayor separación mediana en los tres diagnósticos, con mayor separación en 103 de las 150 imágenes.
- Los canales R y V presentan las menores separaciones, en especial en queratosis seborreica.
- El canal G supera a la escala de grises en el 85 % de las imágenes, y el canal S, en el 79 %.



FILTRADO Y SUAVIZADO



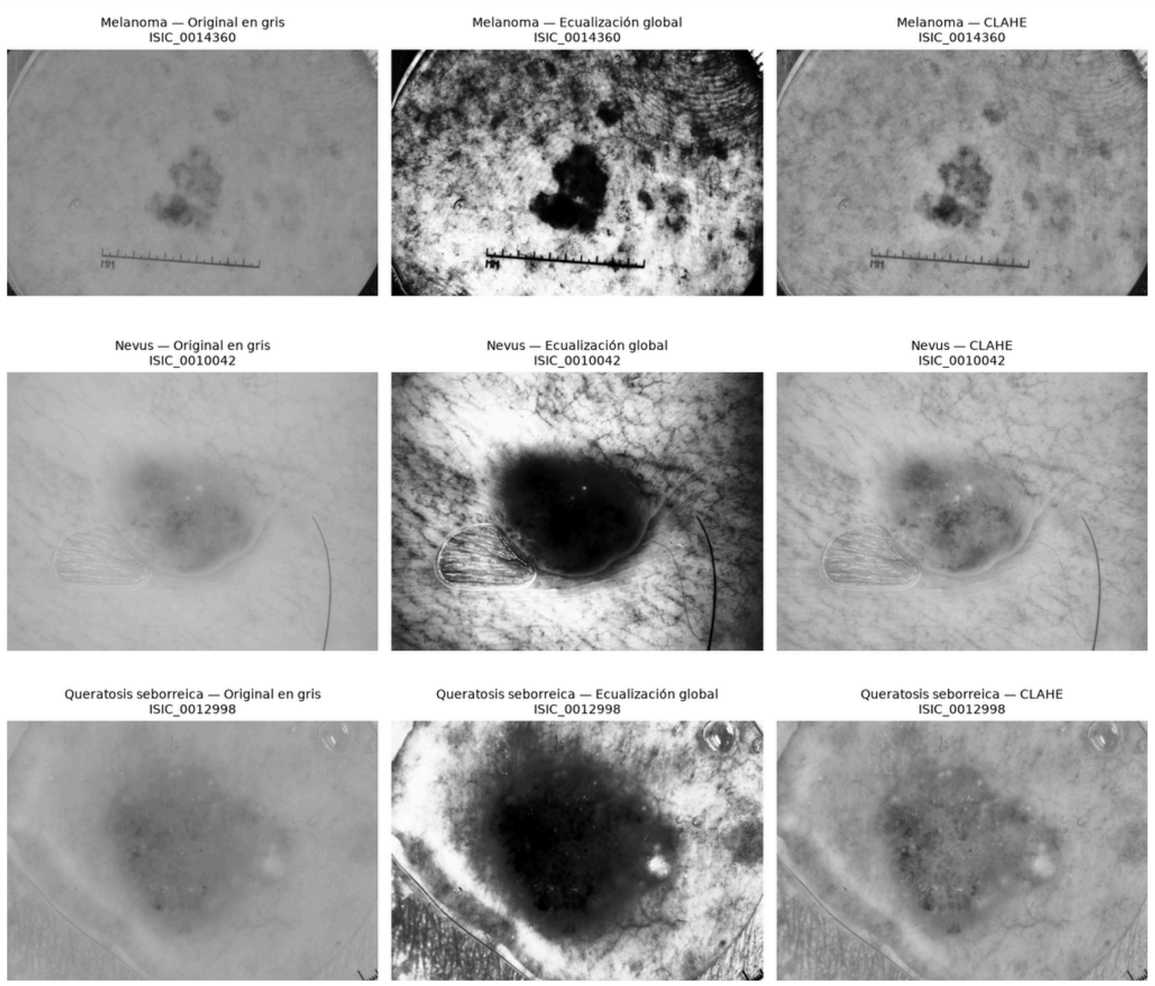




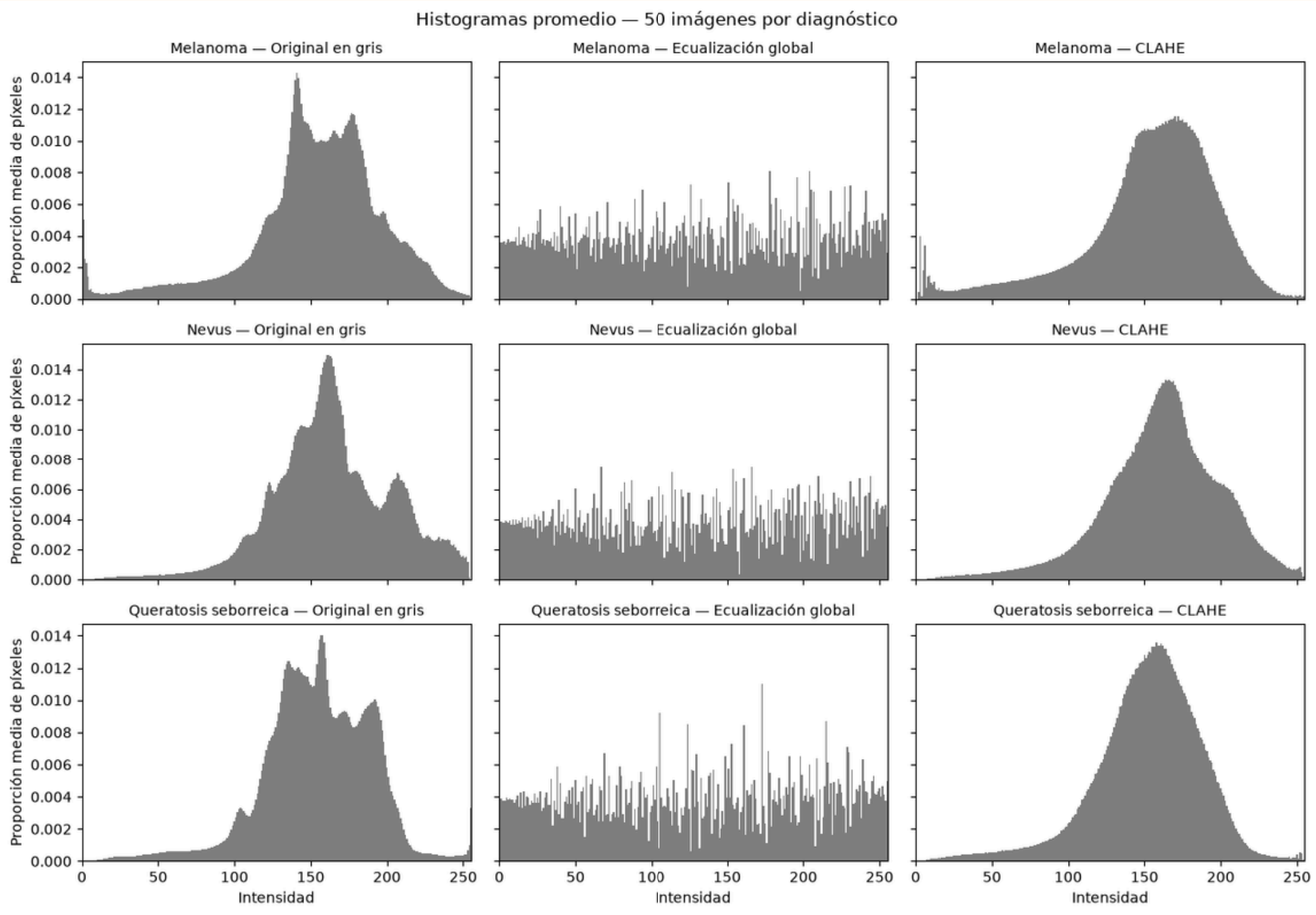
- Filtros mediana y gaussiano, con ventanas de 3×3 y 5×5.
- La intensidad media y el contraste global cambiaron poco.
- El gradiente Sobel disminuyó aproximadamente 23–27 % con 3×3 y 39–45 % con 5×5, indicando atenuación de bordes y detalles.
- No se identificó un filtro superior para todos los diagnósticos y los pelos no se eliminaron de forma efectiva.

El suavizado modifica poco las estadísticas globales, pero atenúa detalles locales. Por ello, no se incorporó como etapa general y se priorizó una corrección específica de pelos

MEJORA DE CONTRASTE

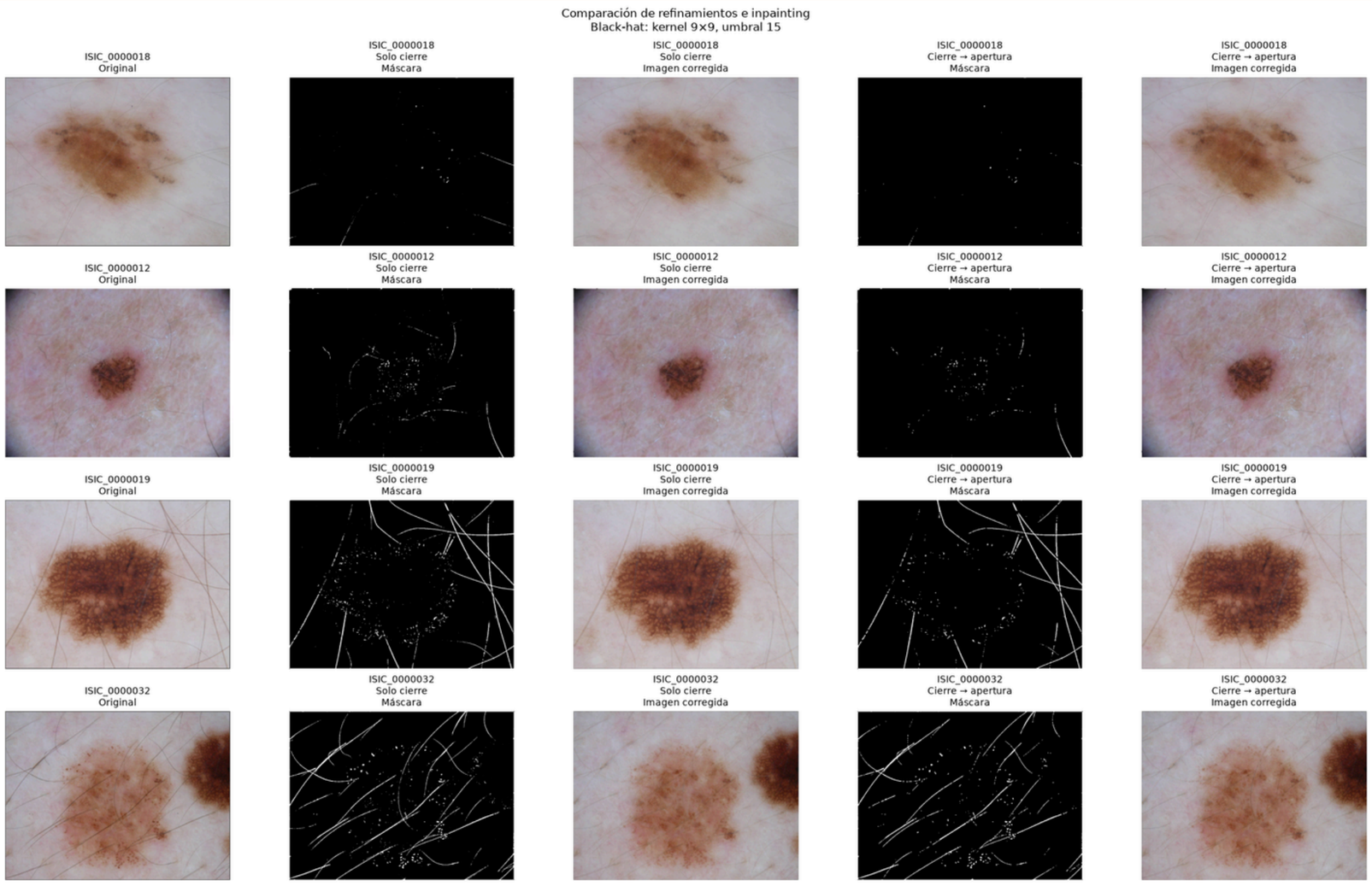


Comparación entre gris, ecualización y CLAHE por dianóstico



Un mayor contraste visual no garantiza una mejor segmentación. En este conjunto, la elección del canal fue más efectiva que la ecualización.

DETECCIÓN DE ARTEFACTOS



Comparación de refinamientos e inpainting

- **Black-hat**: Diferencia entre el cierre morfológico y la imagen en gris. Resalta estructuras oscuras finas, como pelos.
- **Umbralización**: Convierte la respuesta del black-hat en una máscara de posibles artefactos.
- **Cierre morfológico:** Une trazos cercanos y completa pequeñas discontinuidades de la máscara. Se descartó la apertura porque eliminaba pelos finos.
- **Inpainting**: Reconstruye los píxeles marcados utilizando información del entorno.

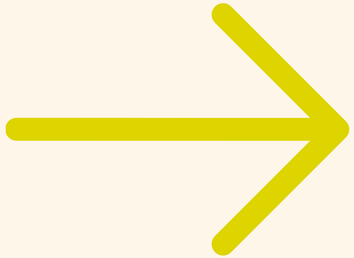
Se corrigieron muchos pelos oscuros, pero algunos pelos claros o finos permanecieron y también se detectaron estructuras propias de la lesión.

PASO 1 - ELECCIÓN DE LA ENTRADA

Objetivo: evaluar qué preprocesamiento facilita separar la lesión del fondo, usando el método de Otsu

Se compararon cinco entradas:

- Escala de grises sin corrección de artefactos
- Escala de grises con corrección
- Imagen corregida con ecualización global
- Imagen corregida con CLAHE
- Canal S de la imagen corregida



Cada resultado se comparo con la máscara del especialista usando el coeficiente de Dice

PASO 2 - REFINAMIENTO

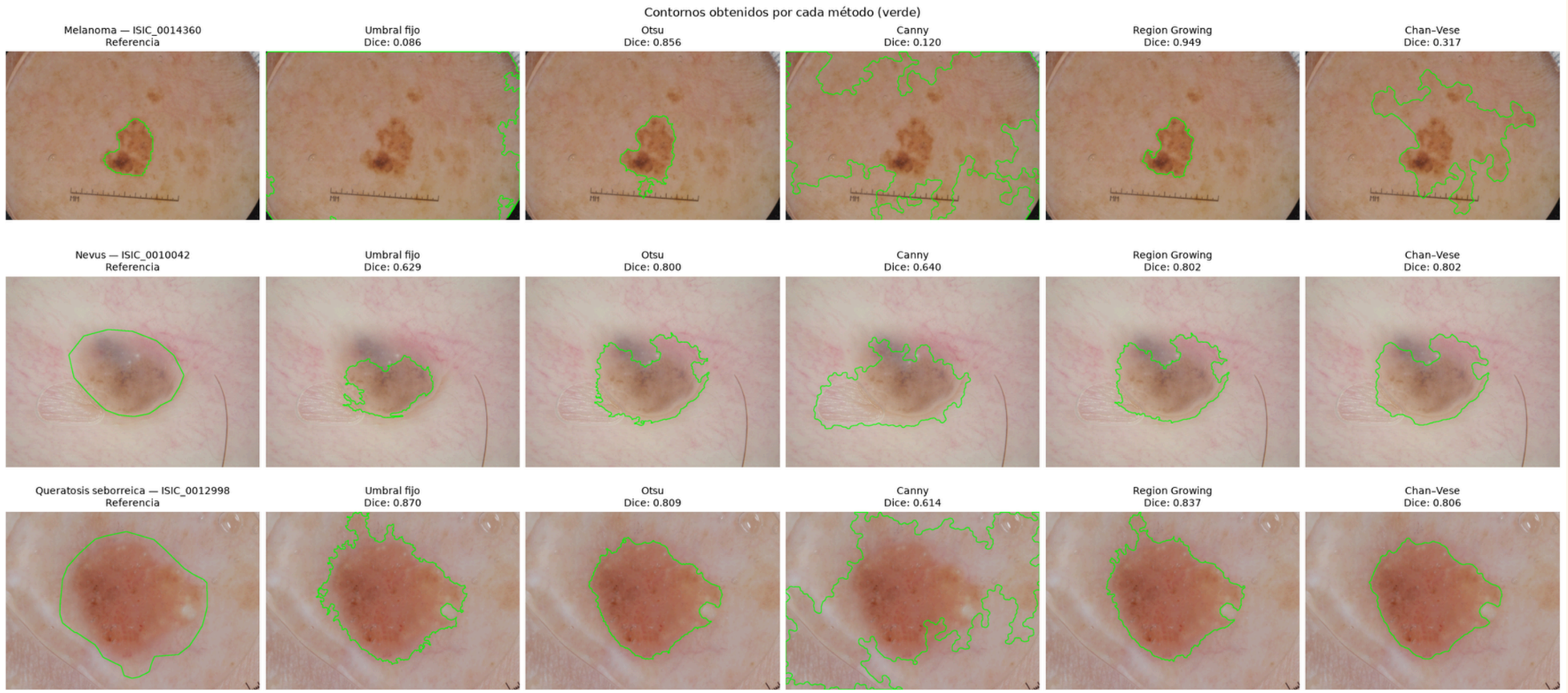
Objetivo: eliminar regiones externas y completar la lesión en las máscaras obtenidas con Otsu sobre el canal S.

Refinamiento mediante morfología:

- **Cierre y apertura**: Unir regiones cercanas, cerrar pequeñas discontinuidades y eliminar puntos aislados.
- **Selección de componentes**: Conservar la región de mayor área y componentes cercanos suficientemente grandes, para mantener partes de una lesión fragmentada.
- **Relleno de huecos**: Completar las regiones de fondo encerradas dentro de la lesión.

PASO 3 - COMPARACIÓN

Objetivo: comparar cinco métodos sobre el canal S de la imagen corregida, aplicando el mismo refinamiento a todas las máscaras.



Contornos de segmentación utilizando diferentes métodos

30 imágenes para:

Umbral del umbral fijo,

Percentil del gradiente que usa Canny

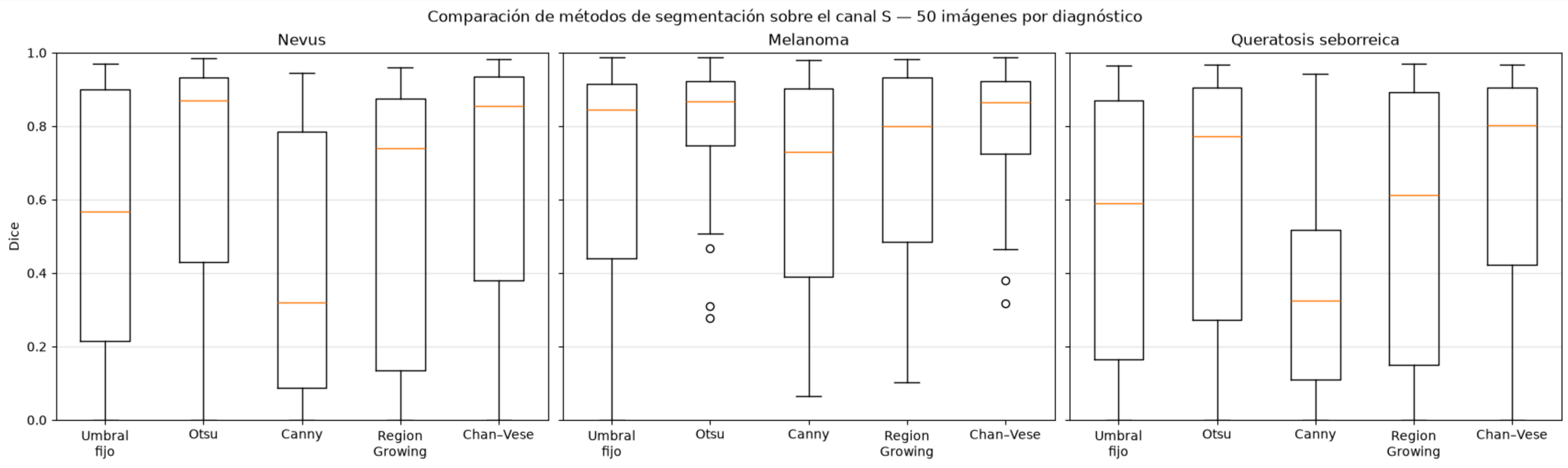
Tolerancia del crecimiento de regiones,

Se seleccionó Chan–Vese con el refinamiento del paso 2 para generar las máscaras utilizadas en la extracción de características.

PASO 3 - COMPARACIÓN

Resultados principales:

- Chan–Vese y Otsu obtuvieron los mejores resultados, con Dice medianos de 0,850 y 0,839, respectivamente.
- Chan–Vese presentó una ventaja principalmente en queratosis seborreica, pero requirió mayor tiempo de procesamiento.
- Ambos conservaron fallas importantes: 32 casos con Dice < 0,5 para Chan–Vese, frente a 34 para Otsu.



Boxplot del Dice por método de segmentación

Se seleccionó Chan–Vese con el refinamiento del paso 2 para generar las máscaras utilizadas en la extracción de características.

CARCATERÍSTICAS MORFOLOGICAS

Cuantificar la forma y las irregularidades de la lesión a partir de su máscara binaria.

- Se utilizaron tanto las máscaras de referencia como las automáticas, para evaluar el efecto de la segmentación.
- Para medir asimetría, se alineó cada lesión con sus ejes principales, evitando que la rotación alterara la medición.
- Se verificó el comportamiento de las medidas con un círculo, una elipse y una figura asimétrica.

Área relativa (%)	Círculo	Elipse rotada 30°	Figura asimétrica
Circulo	15.831	19.636	17.859
Circulalidad	0.755	1.004	0.752
Solidéz	0.936	0.999	1.001
Convexidad	0.927	1.000	1.000
Relación de eje mayor	0.732	1.000	0.402
Asimetría del menor	0.092	0.000	0.003
Asimetría media	0.125	0.000	0.003

Característica	Qué describe
Área relativa	Proporción de la imagen ocupada por la lesión. Depende del encuadre; no representa su tamaño físico.
Circularidad	Qué tan próxima es la forma a un círculo. Disminuye con el alargamiento o la irregularidad del borde.
Solidez	Área de la lesión dividida por el área de su envolvente convexa. Disminuye cuando presenta concavidades.
Convexidad	Perímetro de la envolvente convexa dividido por el perímetro de la lesión. Disminuye con las irregularidades
Relación de ejes	Cociente entre eje menor y mayor. Valores cercanos a 1 indican proporciones similares; valores bajos, formas
Asimetría	Falta de coincidencia entre la lesión y sus reflejos respecto de sus ejes principales. Cero indica simetría.

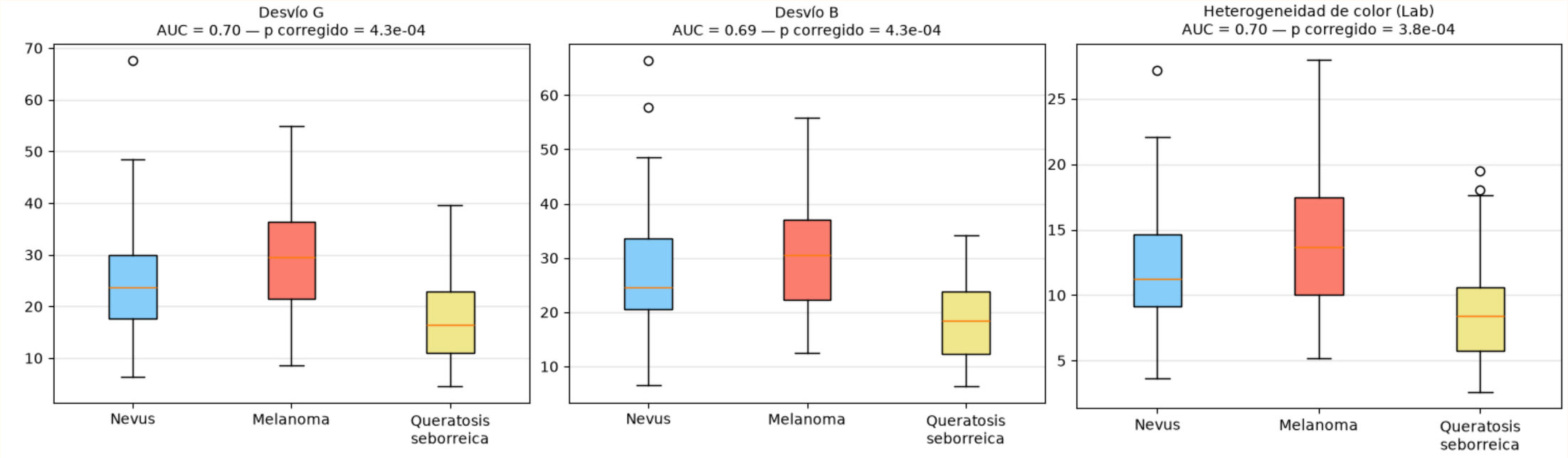
Estas medidas cuantifican aspectos relacionados con asimetría y borde de la regla ABCD y son adimensionales.

CARCATERÍSTICAS COLOR Y TEXTURA

Cuantificar la variación del color y la organización espacial de las intensidades dentro de la lesión

Grupo	Característica	Qué describe
Color	Media y desvío de R, G y B	Color promedio y variabilidad interna de cada canal.
	Media de saturación S	Qué tan saturados son los colores de la lesión.
	Heterogeneidad en CIELAB	Dispersión conjunta de luminosidad y color; aumenta cuando la lesión presenta colores más variados.
	Contraste lesión–piel	Diferencia relativa de brillo entre la lesión y un anillo de piel circundante.
Textura — GLCM	Contraste	Diferencias de intensidad entre píxeles vecinos.
	Homogeneidad	Predominio de vecinos con intensidades similares.
	Energía	Concentración de los pares en pocas combinaciones de intensidades.
	Correlación	Dependencia lineal entre las intensidades de píxeles vecinos.

ANÁLISIS DE COLOR

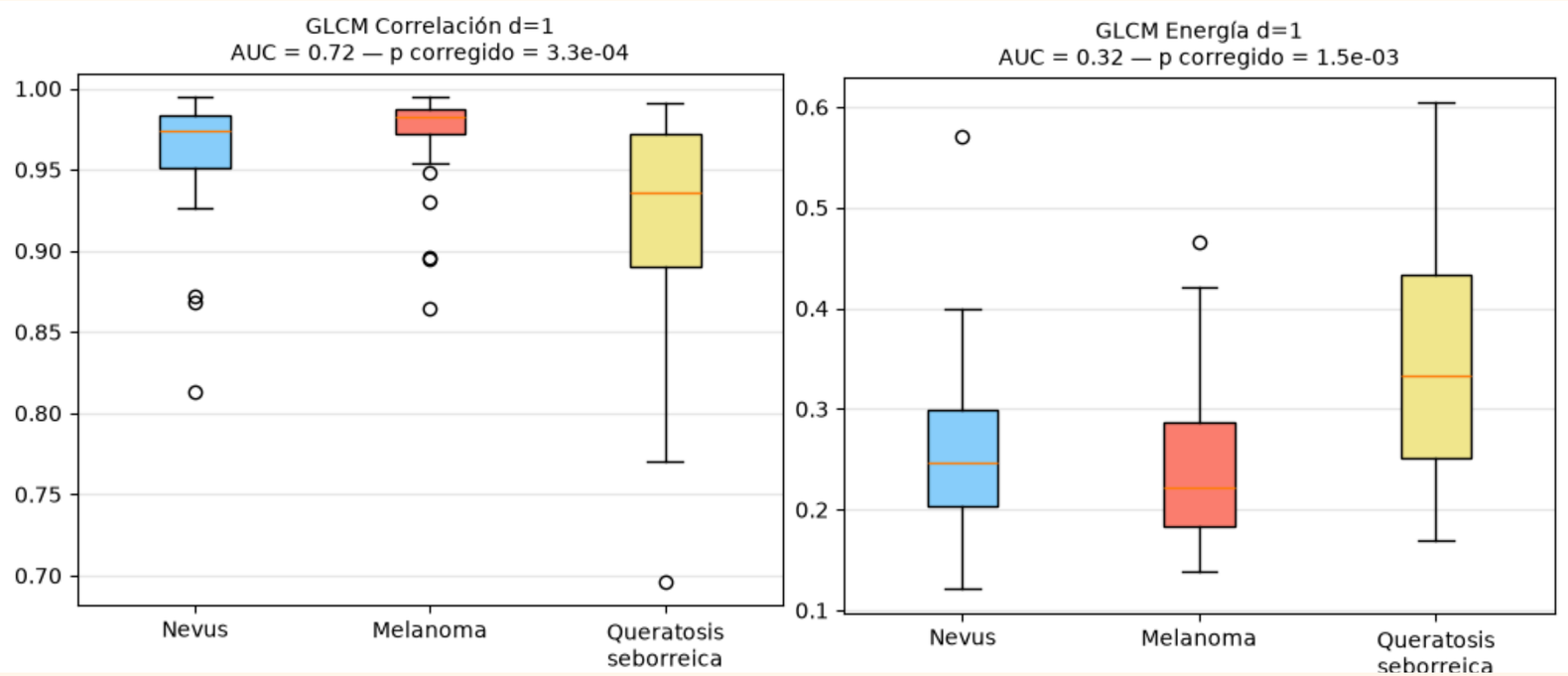


Boxplot para heterogeneidad en CIELAB y canales G y B

Las diferencias de color distinguen principalmente a la queratosis seborreica de las lesiones melanocíticas; su utilidad para separar melanoma de nevus es limitada.

- Las medias de color presentan amplio solapamiento entre diagnósticos.
- Diferencias entre melanoma y el conjunto de lesiones benignas.
- Al comparar melanoma únicamente con nevus, estas diferencias no son significativas.
- Variación asociada a las condiciones de adquisición, aproximadas mediante la resolución original.

ANÁLISIS DE TEXTURAS - GLCM

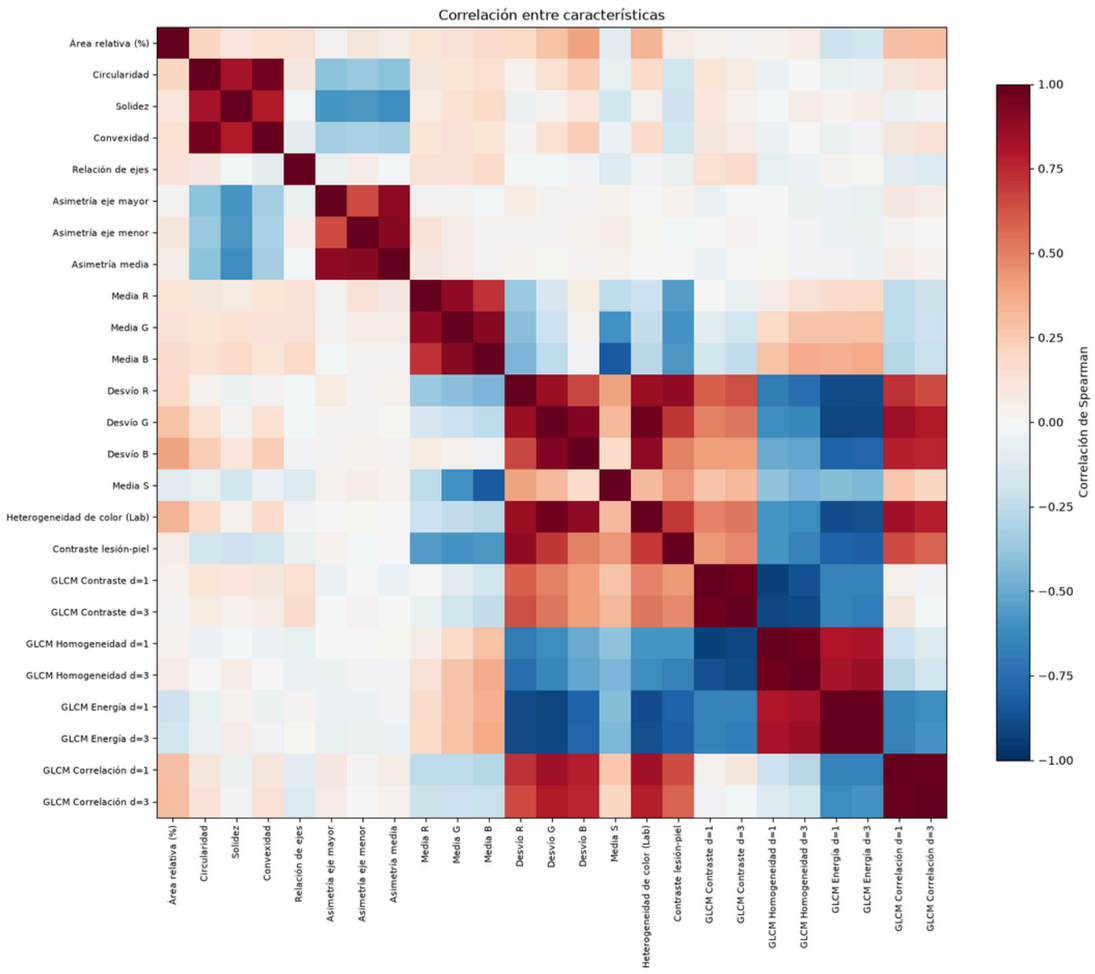


Boxplot para correlación y energía con 1 pixel de distancia y 4 orientaciones

- La energía y la correlación presentan diferencias significativas entre diagnósticos.
- La queratosis seborreica muestra mayor energía y menor correlación
- El contraste y la homogeneidad no presentan diferencias significativas entre diagnósticos.
- Las diferencias de energía y correlación se explican principalmente por la queratosis seborreica.
- Los resultados a distancias de 1 y 3 píxeles son muy redundantes: $|\rho| \geq 0{,}97$

La textura aporta información sobre las diferencias entre grupos, pero no permite distinguir claramente melanoma de nevus y es sensible a las condiciones de adquisición.

ANÁLISIS DE TEXTURAS - GLCM



Matriz de correlación de características

¿Qué características aportan información similar?

Fuertemente relacionadas:

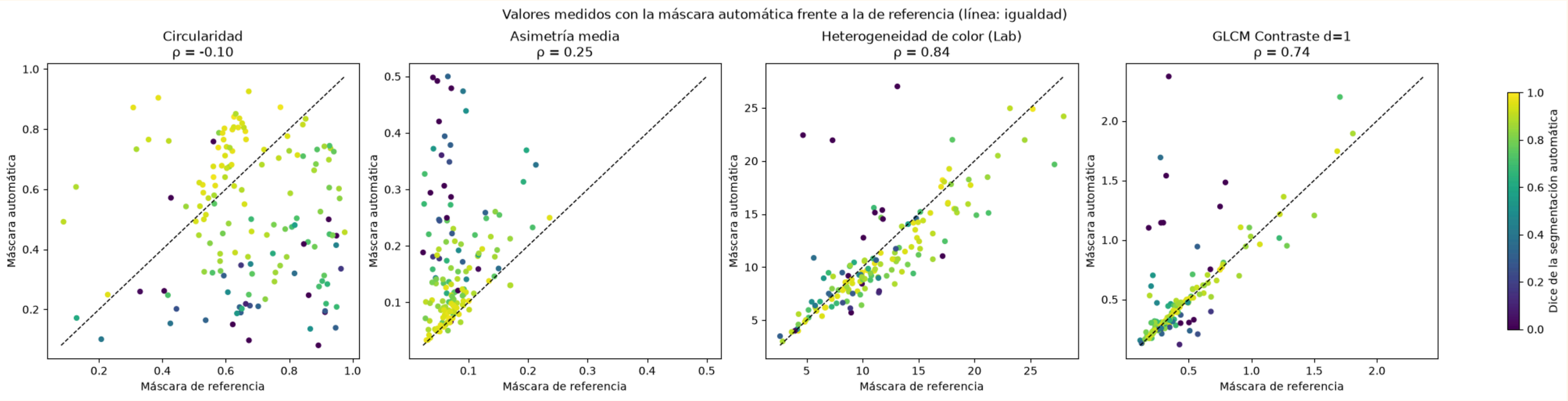
- La circularidad y la convexidad
- La heterogeneidad de color en Lab y el desvío del canal G

Las características morfológicas presentan, en general, asociaciones débiles con las de color y textura, lo que sugiere que describen aspectos complementarios de las lesiones.

Esta matriz orienta una futura selección de características; por sí sola no determina cuáles distinguen mejor los diagnósticos.

RESULTADOS

¿Cuánto cambian las características al reemplazar la máscara de referencia por la automática?.



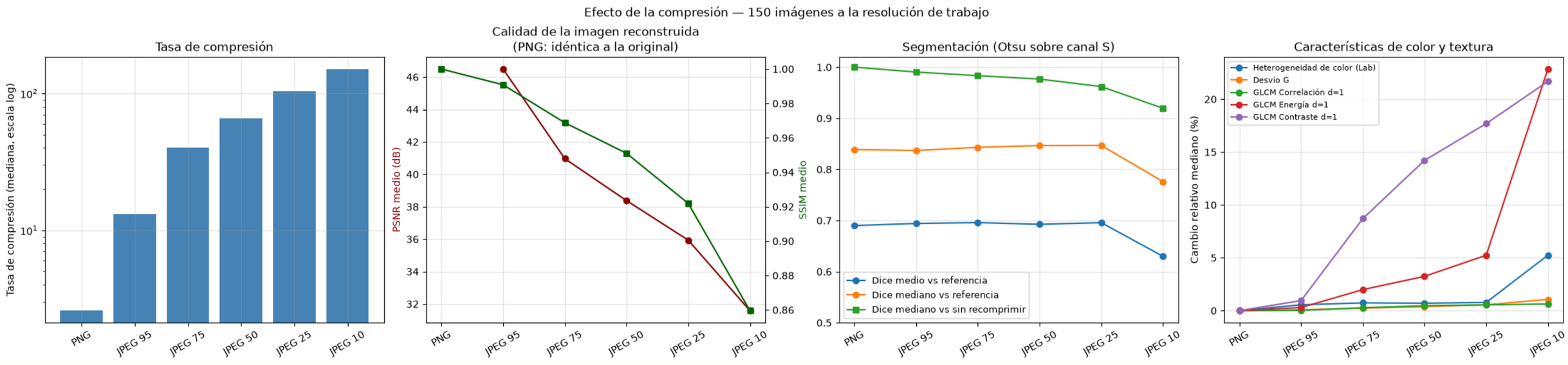
Valores medios entre máscaras automáticas y de referencia

- **Forma**: la circularidad y la asimetría presentan poca correspondencia. Los errores del contorno alteran considerablemente estas medidas, incluso en algunos casos con Dice alto.
- **Color y textura**: la heterogeneidad de color y el contraste GLCM conservan mejor el orden de las lesiones y muestran mayor proximidad a la diagonal.

Un buen Dice no garantiza que todas las características se conserven: la evaluación debe considerar también el efecto de la segmentación sobre las mediciones finales.

COMPRESIÓN

Se compararon PNG y JPEG con calidades 95, 75, 50, 25 y 10, evaluando calidad de reconstrucción, segmentación y características.



Análisis de compresión

- **Tamaño**: a menor calidad JPEG, mayor reducción del archivo. La tasa se calcula respecto de la imagen sin comprimir.
- **Calidad**: PSNR y SSIM disminuyen al aumentar la compresión, indicando mayor diferencia respecto de la imagen inicial.
- **Segmentación**: el Dice se mantiene relativamente estable hasta JPEG 25 y cae con JPEG 10.
- **Características**: la textura cambia antes y más que el color, especialmente el contraste y la energía de la GLCM.

La compresión moderada conserva relativamente bien la segmentación y las características de color, pero altera las medidas de textura.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Elvira Moscarella, Gabriella Brancaccio, Giulia Briatico, Andrea Ronchi, Simonetta Piana, and Giuseppe Argenziano. Differential diagnosis and management on seborrheic keratosis in elderly patients. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 14:395–406, 2021. doi: 10.2147/CCID.S267246.

[2] Wilhelm Stolz, A. Riemann, A. B. Cognetta, L. Pillet, W. Abmayr, D. Hölzel, P. Bilek, F. Nachbar, M. Landthaler, and O. Braun-Falco. ABCD rule of dermatoscopy: a new practical method for early recognition of malignant melanoma. European Journal of Dermatology, 4:521–527, 1994.

[3] Catarina Barata, M. Emre Celebi, and Jorge S. Marques. A survey of feature extraction in dermoscopy image analysis of skin cancer. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 23(3):1096–1109, 2019.

[4] Noel C. F. Codella, David Gutman, M. Emre Celebi, Brian Helba, Michael A. Marchetti, Stephen W. Dusza, Aadi Kalloo, Konstantinos Liopyris, Nabin Mishra, Harald Kittler, and Allan Halpern. Skin lesion analysis toward melanoma detection: A challenge at the 2017 international symposium on biomedical imaging (ISBI), hosted by the international skin imaging collaboration (ISIC). In 2018 IEEE 15th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2018), pages 168–172, 2018.

[5] Yading Yuan, Ming Chao, and Yeh-Chi Lo. Automatic skin lesion segmentation with fully convolutional-deconvolutional networks, 2017. arXiv:1703.05165.